

FMTS mätteknik HT2026 – Dag 3

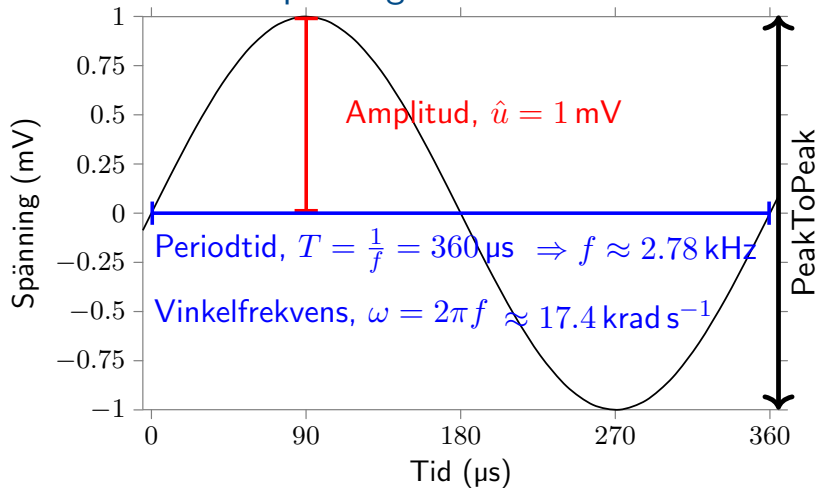
Pererik Andreasson
Struan Gray

Akademien för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

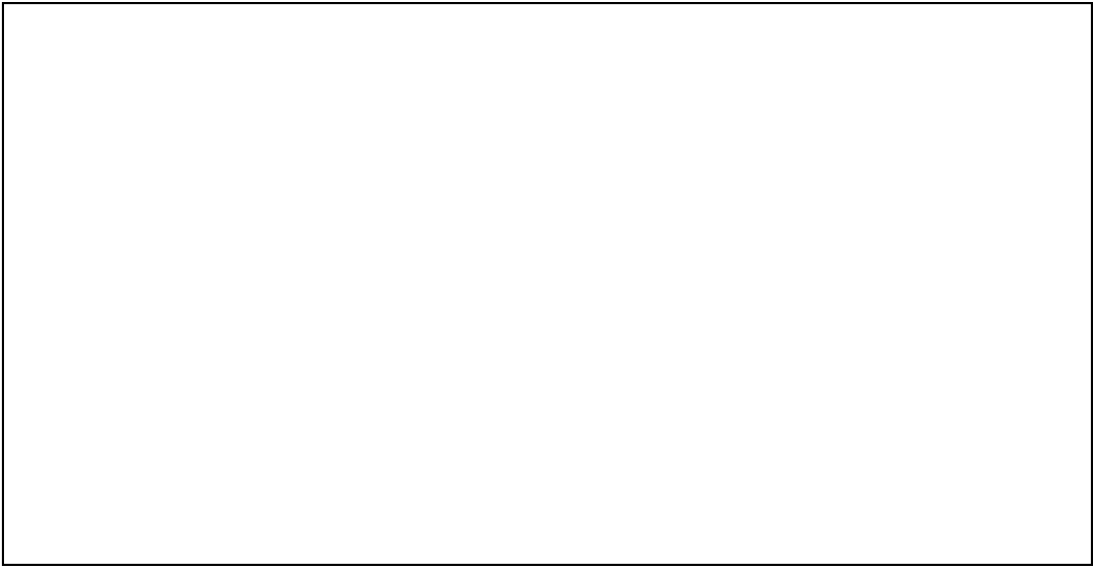
September 25, 2026

1. Ensam mätning inget värt.
2. Okalibrerat mätinstrument inget värt.
3. Elektriska mätningar *påverkar* mätobjektet → behöver *tolkas*.

Växelström och växelspanning

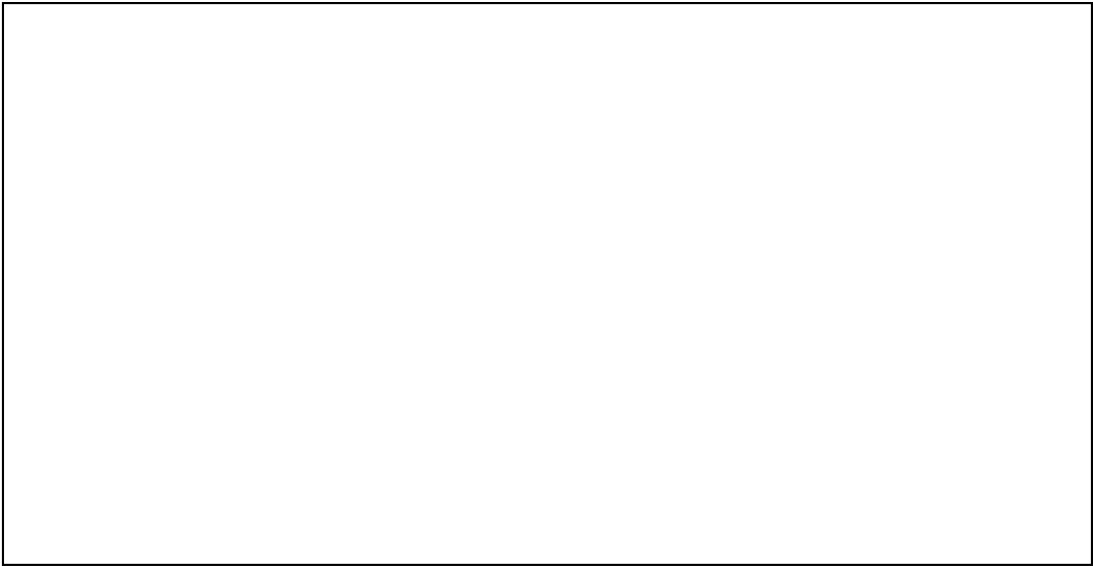


$$u(t) = 1 \text{ mV} \sin(17.4 \text{ krad s}^{-1} t)$$

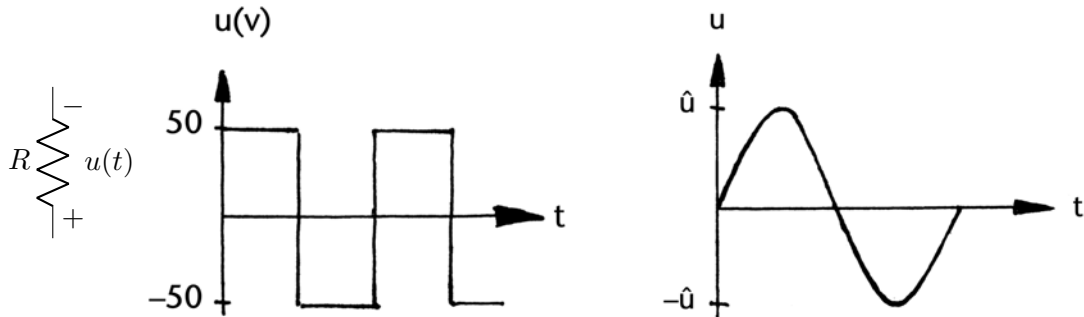


Över en kondensator med kapacitansen $470\ \mu\text{F}$ ligger en sinusformad spänning som har amplituden $2\ \text{V}$ och frekvensen $1000\ \text{Hz}$.

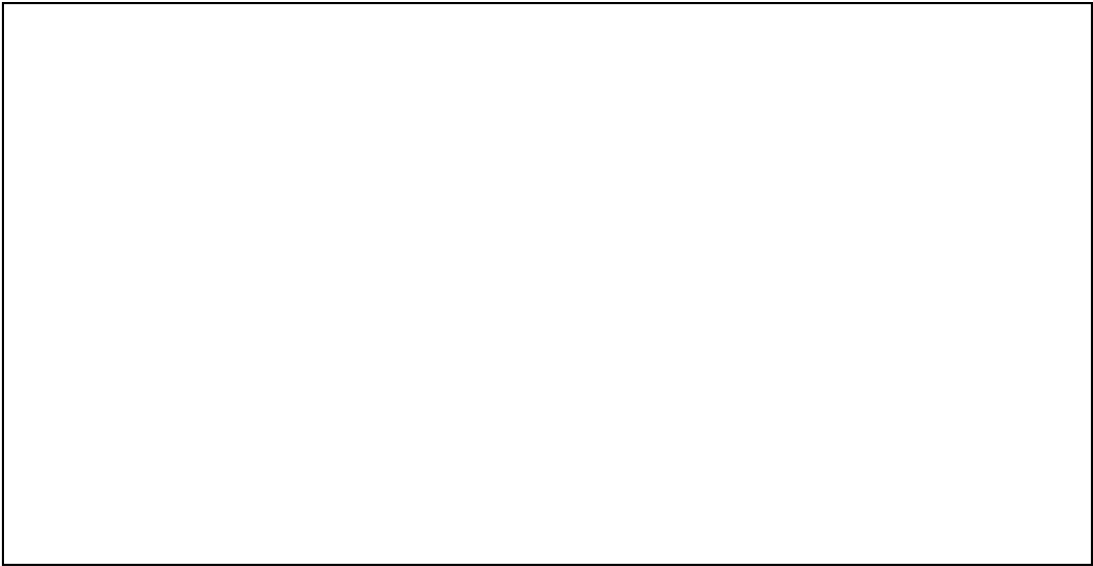
1. Beräkna kondensatorns reaktans.
2. Beräkna amplituden hos strömmen genom kondensatorn.
3. Beräkna spänningen vid tiden $0.5\ \text{ms}$.



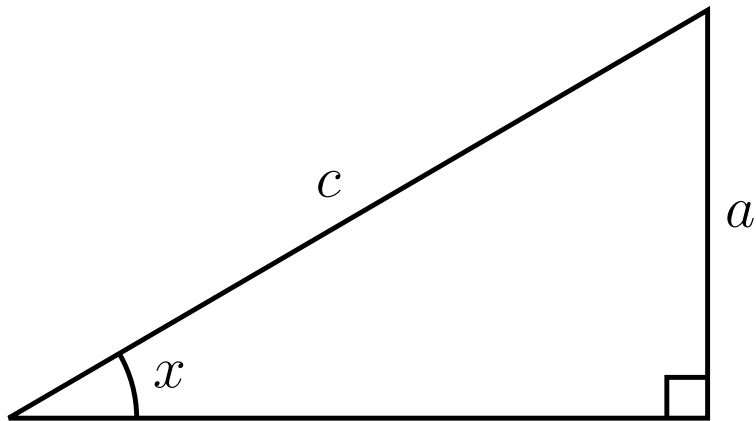
Växelströmsmätning – effektivvärde



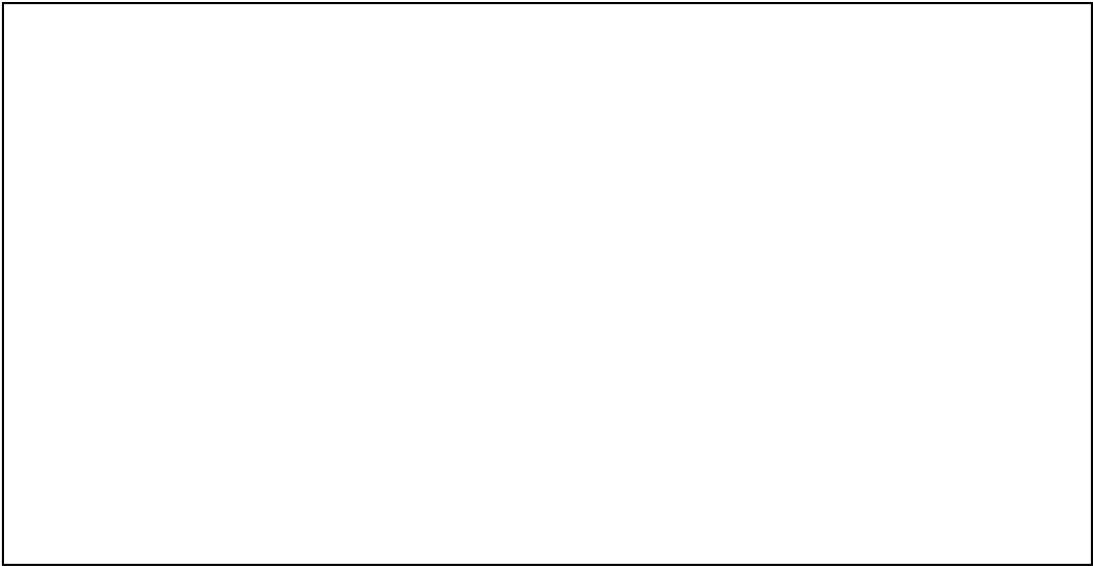
- ▶ Fyrkant: *amplitud* $\hat{u} = 50 \text{ V}$ Effektutveckling?
- ▶ Som likspänning: *effektivvärdet* är $u_{\text{eff}} = \hat{u} = 50 \text{ V}$
- ▶ Sinus: $u(t) = \hat{u} \sin \omega t$ Vilken DC ger samma P i R ?
- ▶ $P = UI = \frac{U^2}{R} \Rightarrow p(t) = \frac{\hat{u}^2 \sin^2 \omega t}{R}$



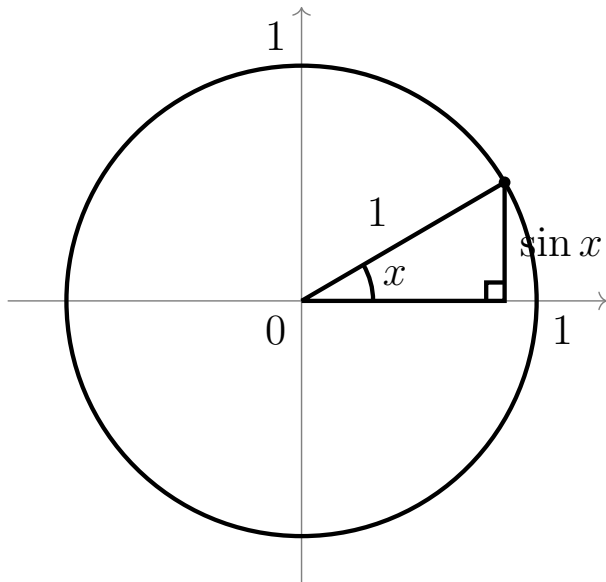
$\sin x$

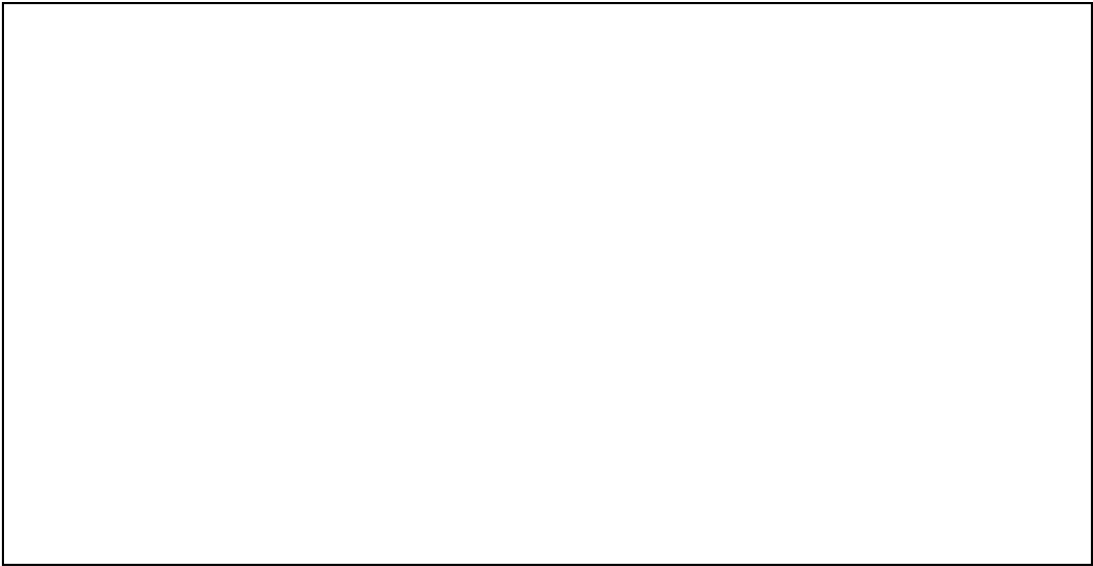


$$\sin x = \frac{a}{c}$$



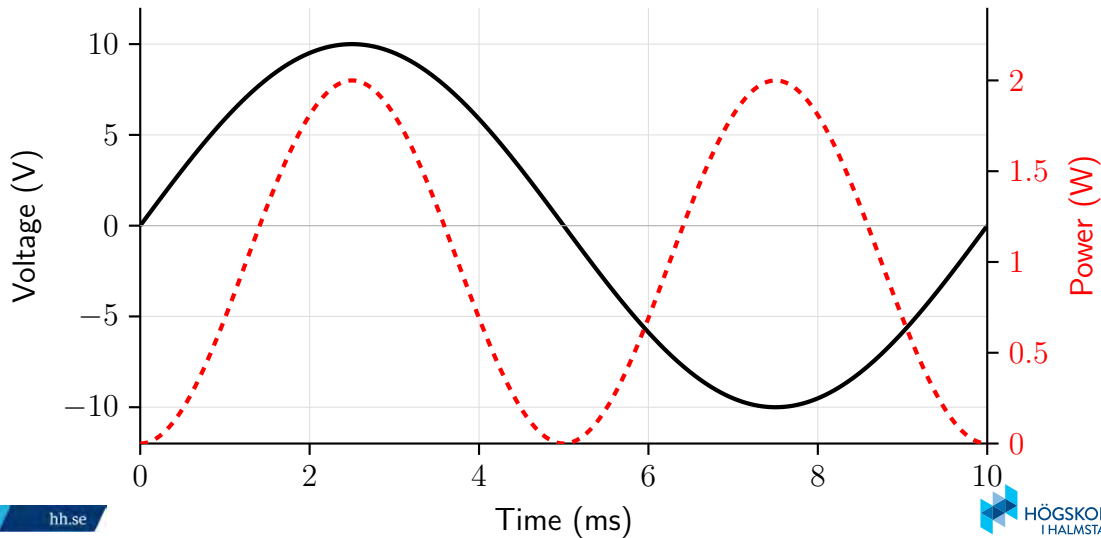
The unit circle – Om x ökar, vad händer då?

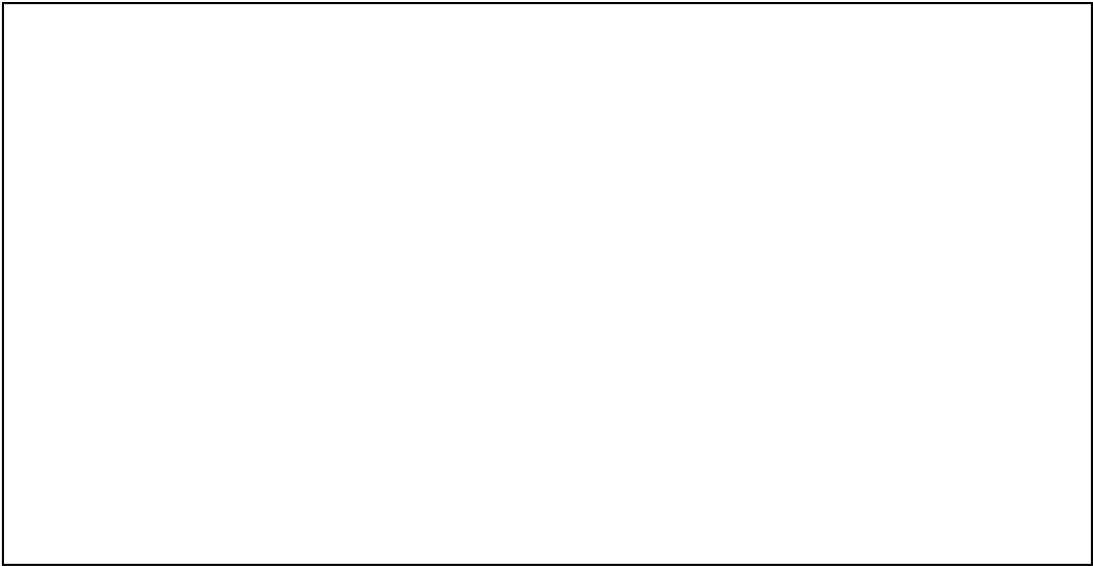




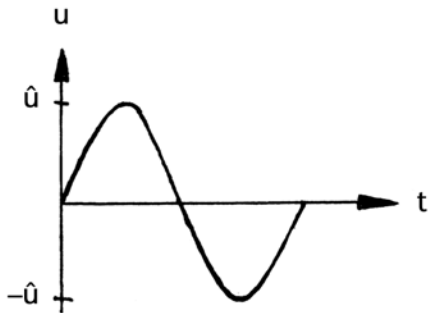
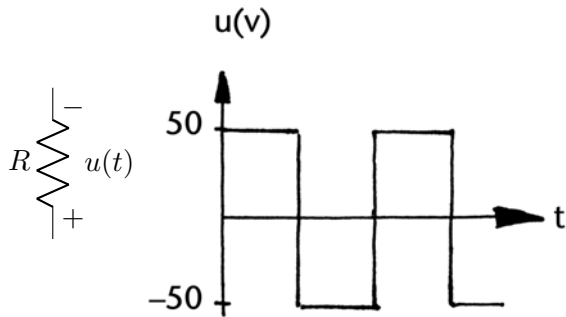
Sinusoidal voltage and instantaneous power

$$u(t) = 10 \text{ V} \sin(100 \cdot 2\pi t), \quad R = 50 \Omega, \quad p(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$



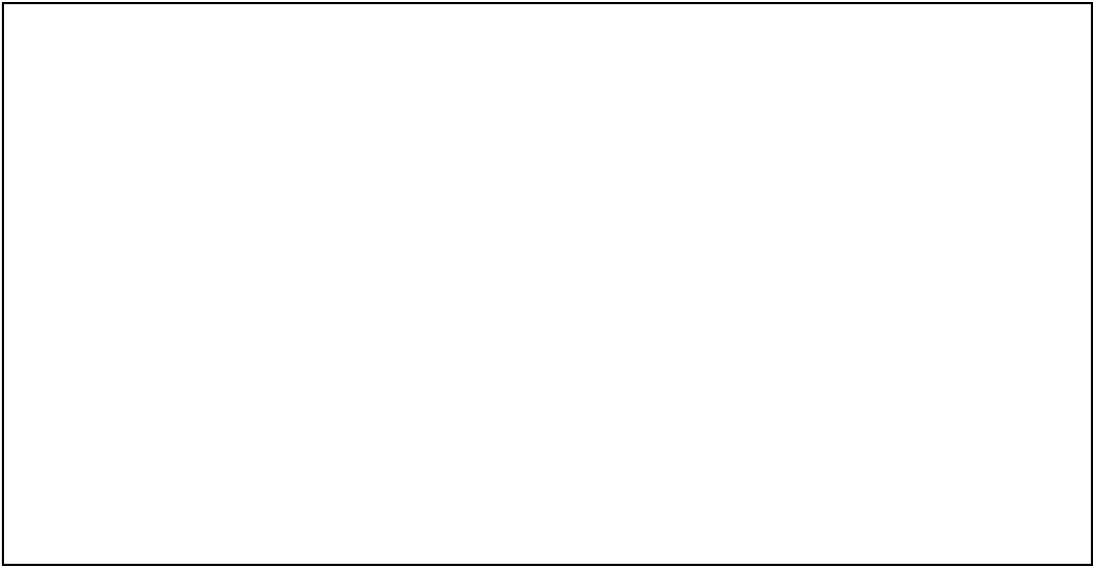


Växelströmsmätning – effektivvärde



Effektiva spänningen blir: $u_{\text{eff}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$ för **sinus**-signaler.

$u_{\text{eff}} = u_{\text{RMS}} = \textit{Root Mean Square}$



RMS-värden – exempel

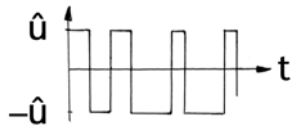
$$U = u_{\text{eff}}$$



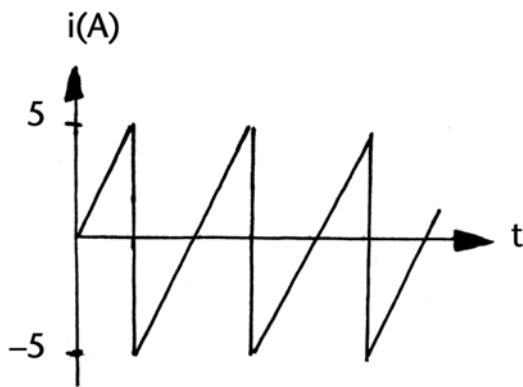
$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$



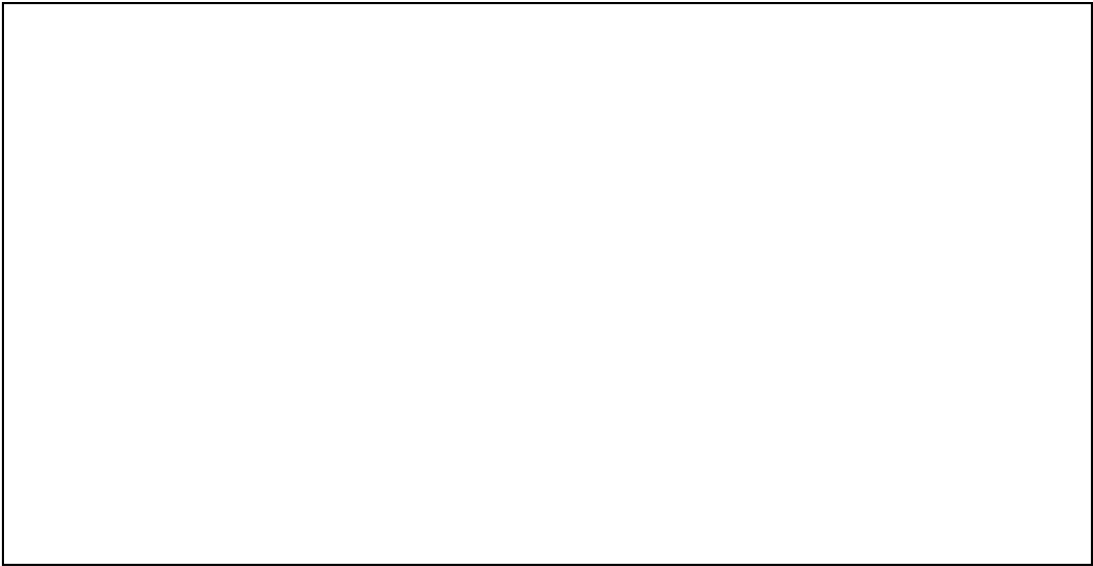
$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{3}}$$



$$\hat{u}$$

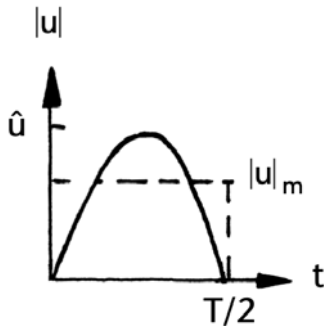
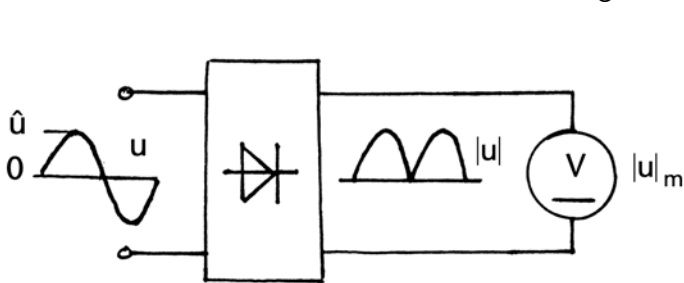


Vilken effekt utvecklas av strömmen ovan i ett $10\ \Omega$ -motstånd?



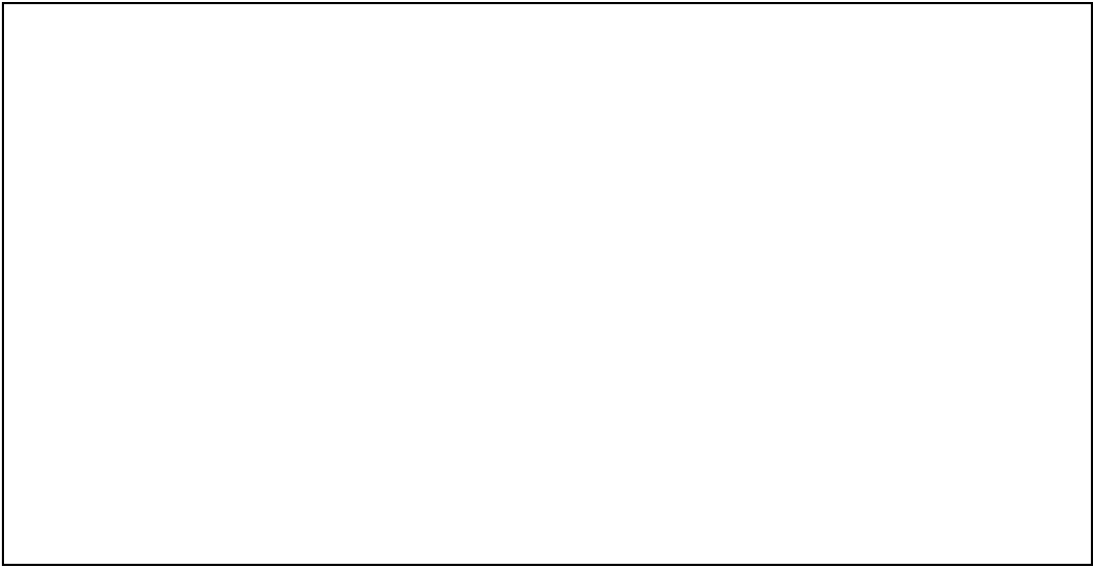
Multimetrar

RMS-värden visas av multimetrar vid AC-mätning – **men hur fås dessa?**

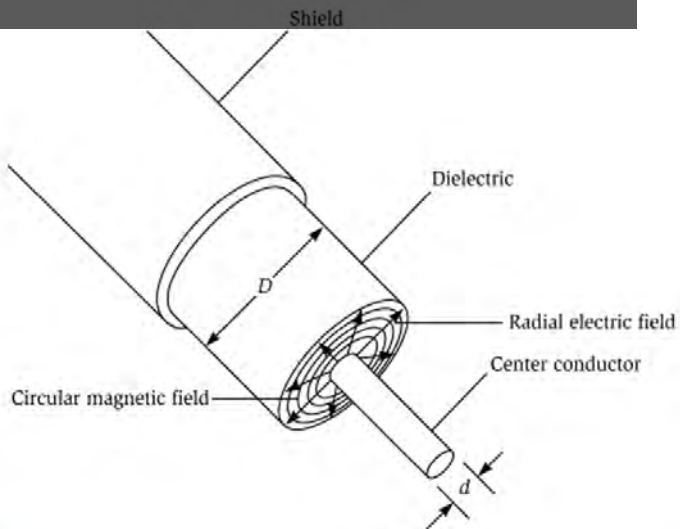


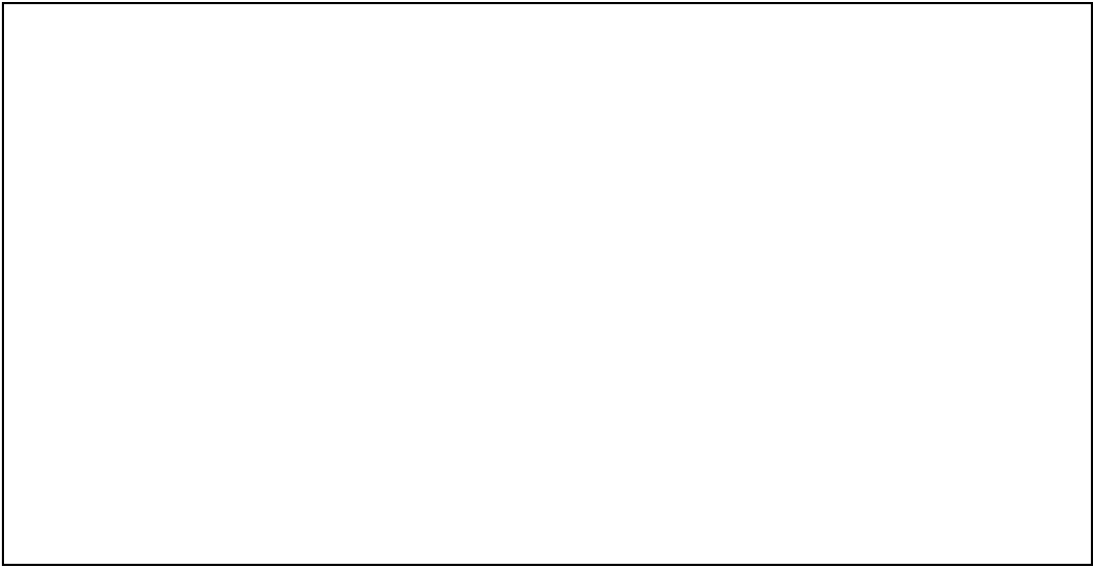
Effektivvärdet är 1.11 ggr större, dvs $u_{\text{RMS}} = 1.11 \cdot |u|_m$

RMS-multimetrar visar rätt för **sinus**-signaler med medelvärde noll $\Rightarrow$ annars fel!



Koaxialkabel





BNC-stift: sitter på kabeln.



BNC-hylsa: sitter på instrumentet. (eller på olika adaptrar.)



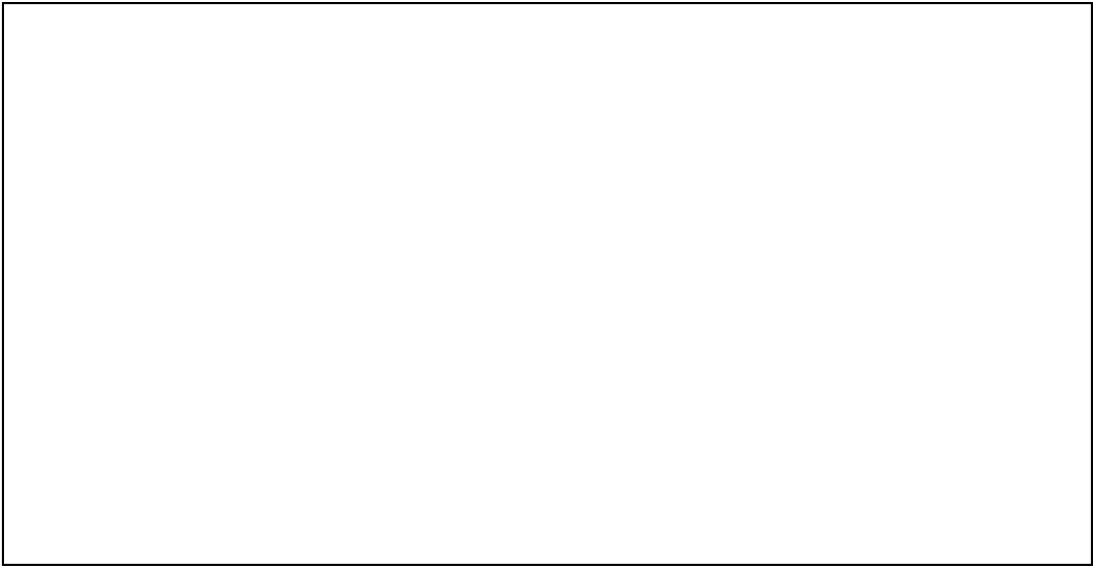
BNC-anlutning



Öva på att ansluta BNC-kontakter med T-korsen som har delats ut (eller håller på att delas ut).

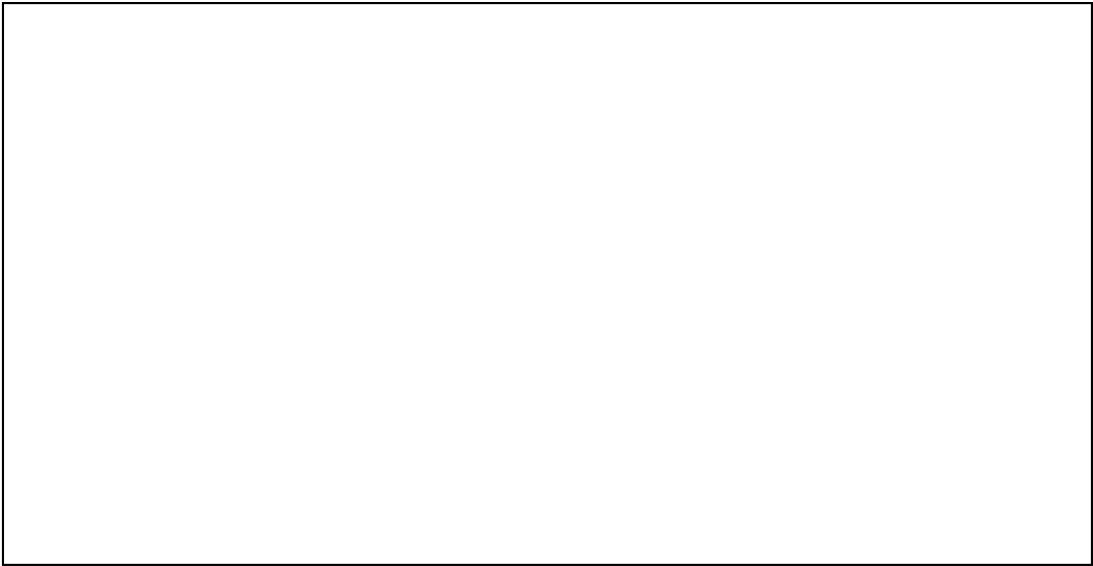
Koppla ihop funktionsgeneratoren (Siglent) och oscilloskopet (Rohde&Schwarz) med en koaxialkabel.



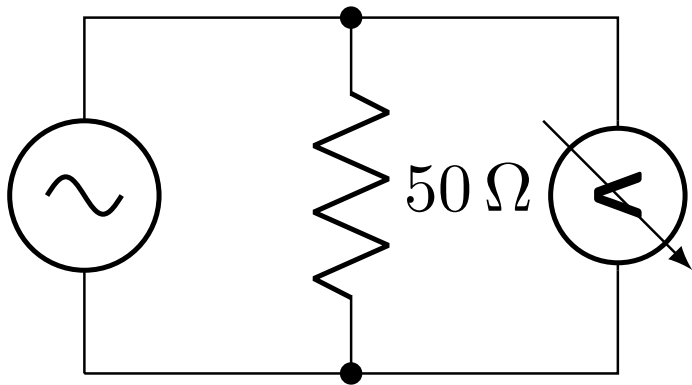


Siglent-funktionsgeneratoren.



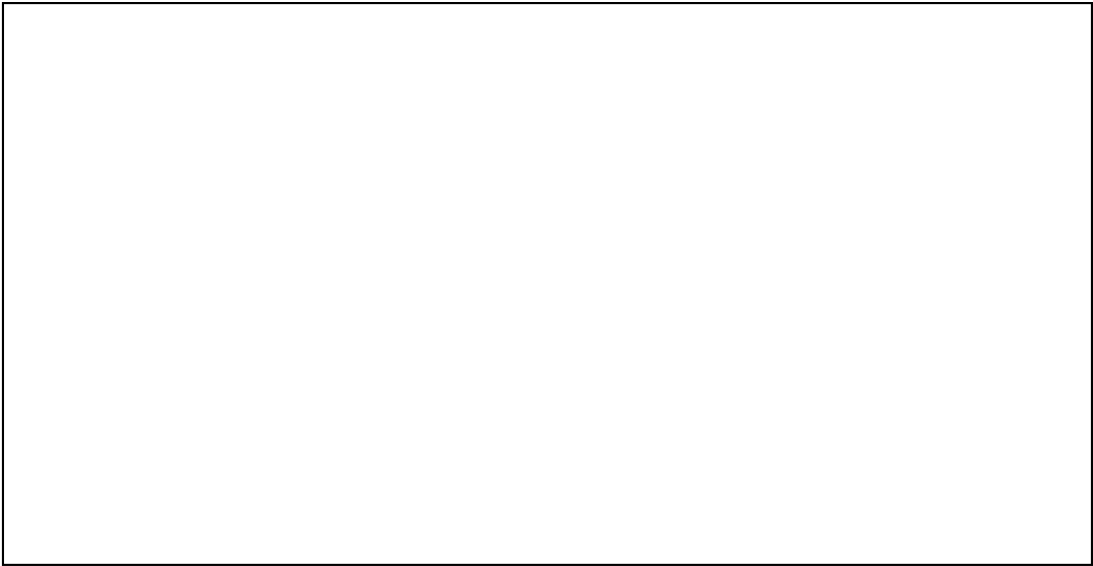


RMS vs. True RMS



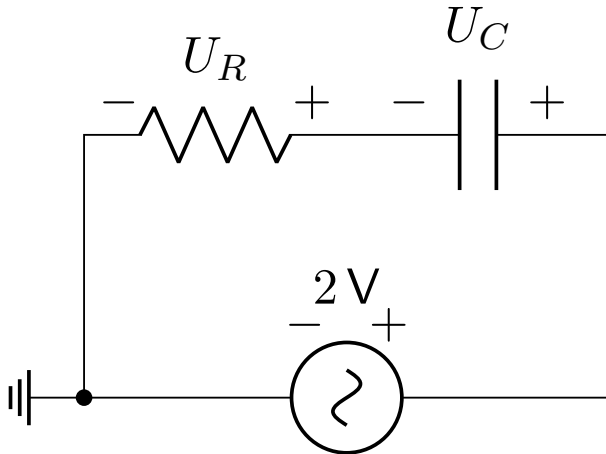
Koppla upp

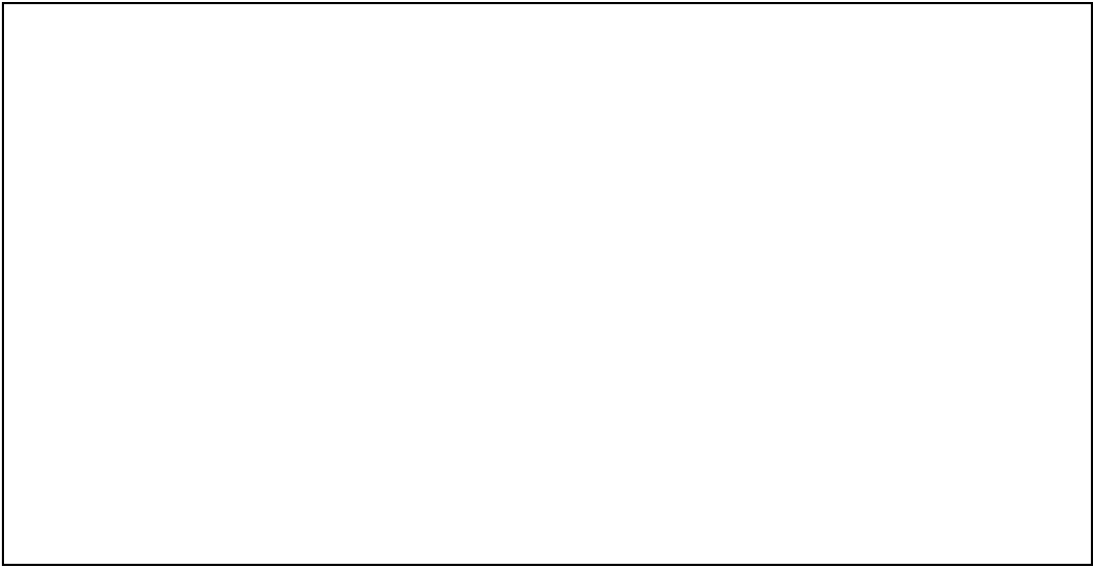
Ställ in funktionsgeneratoren på sågtandssignal, 2 V och 50 Hz. Växla mellan True RMS och bara RMS (krävs olika multimetrar för detta). Mät AC-spänning. Hur stor är skillnaden?



Seriekopplade komponenter.

$C \approx 64 \mu\text{F}$ och behåll samma motstånd. Koppla enligt schemat nedan. Använd signalgeneratorns utgång som spänningskälla (AC - sinus). Mät U_R och U_C med multimetern.



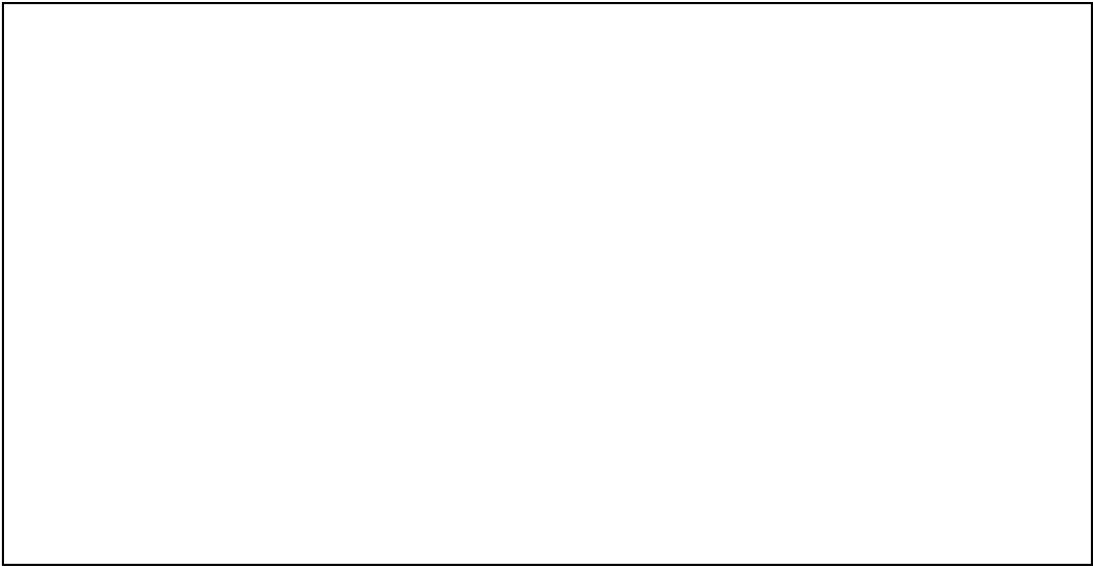


RTB oscilloscope

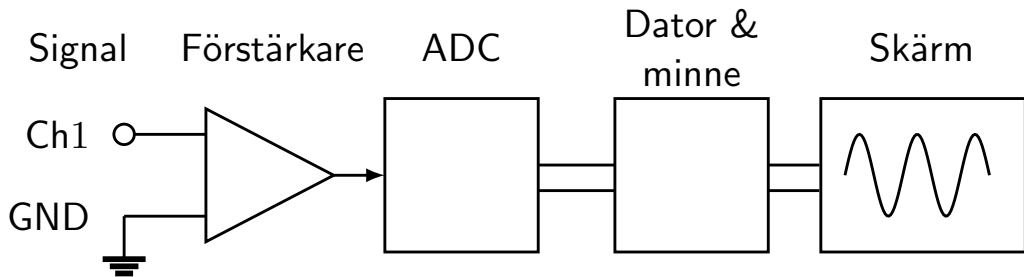
ROHDE & SCHWARZ

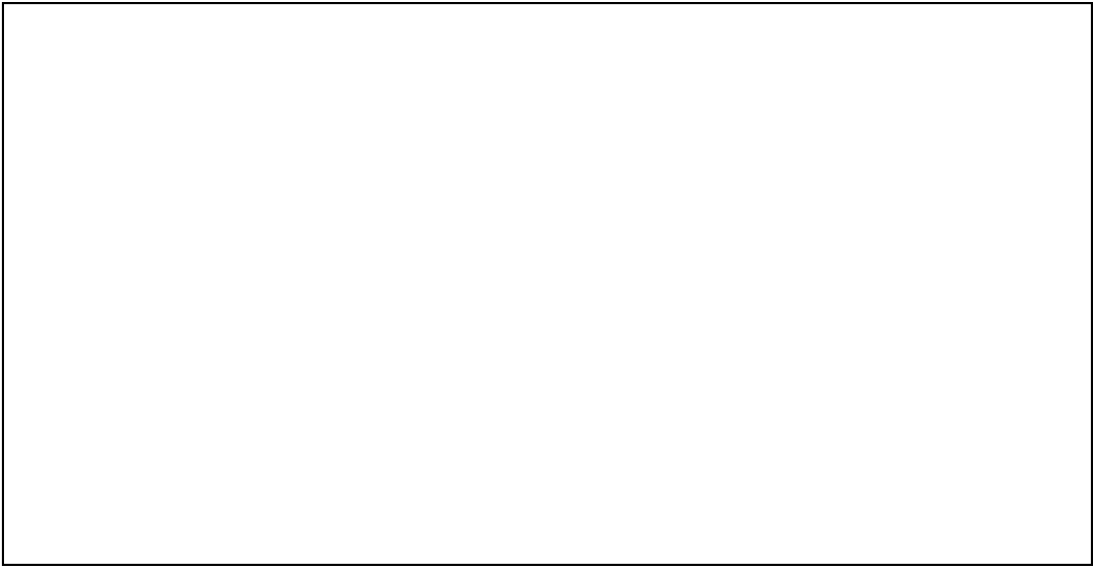
RTB2004 · Digital Oscilloscope · 2.5 GS/s





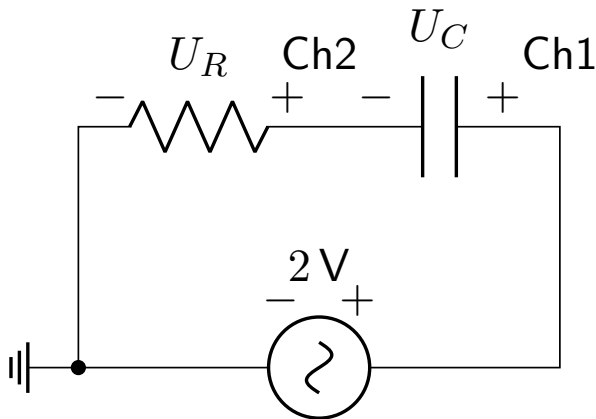
Principskiss oscilloskop

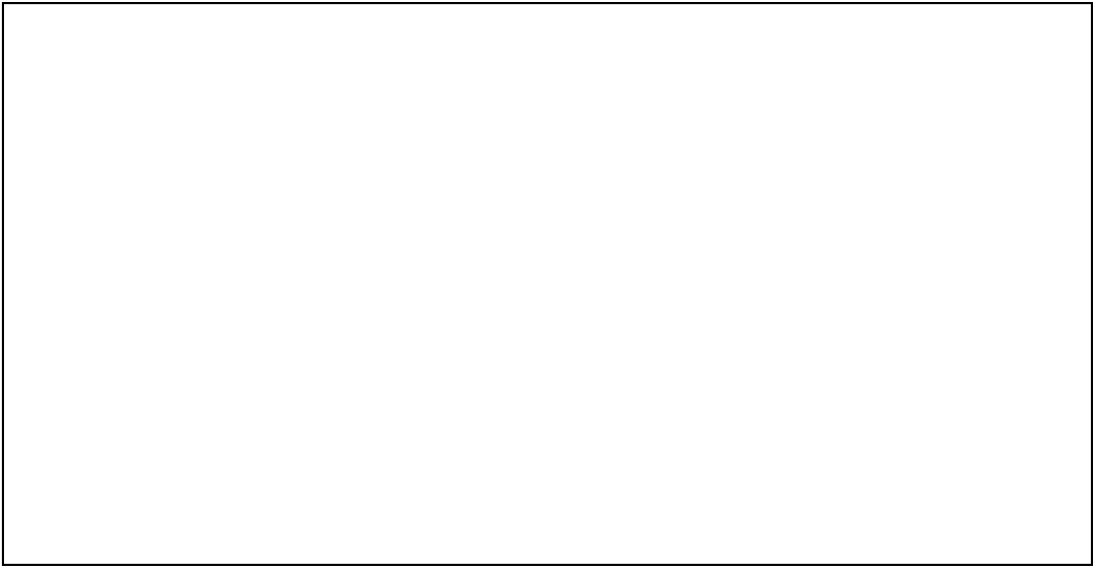




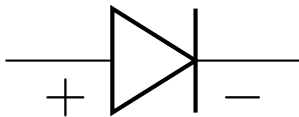
Kondensator och oscilloskop

$C = 100 \text{ nF}$ och $R = 1 \text{ k}\Omega$. Koppla enligt schemat nedan. Använd signalgeneratorns utgång som spänningskälla (AC - sinus), se till så kondensatorns reaktans är ungefär lika stor som motståndets resistans! Koppla in oscilloskopets kanaler som visas.





Nu lite elektronik!

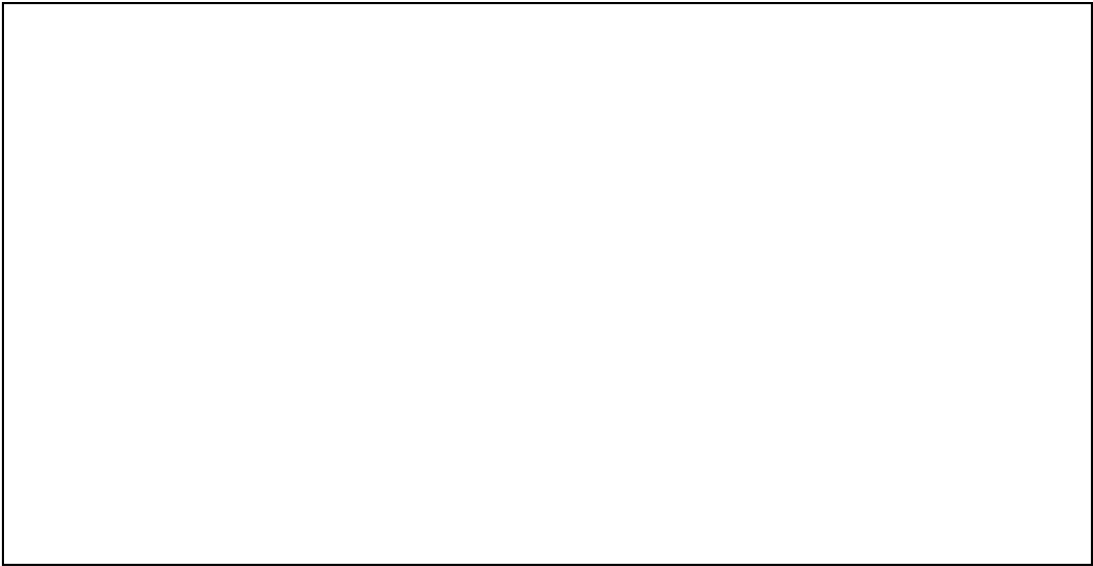


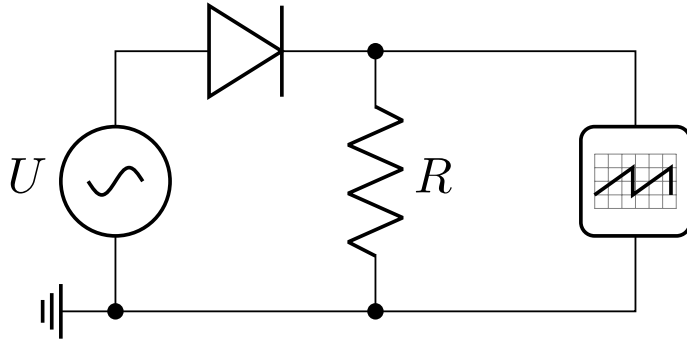
$$U_D$$

Dioden leder bara ström åt ett håll!

Ofta $U_D = 0.7\text{ V}$







Hur ser spänningen över motståndet ut?

